

全国农技中心文件

农技植保〔2025〕14号

全国农技中心关于印发 2025 年粮食作物 重大病虫害防控技术方案的通知

各省、自治区、直辖市植保（植检、农技）站（总站、中心），
天津市农业发展服务中心，广东省农业有害生物预警防控中心，
新疆生产建设兵团农业技术推广总站：

为贯彻落实全国农业农村厅局长会议精神，全力支撑 2025 年“虫口夺粮保丰收”工作，我中心组织制定了 2025 年小麦、水稻、玉米、马铃薯等粮食作物重大病虫害以及农区蝗虫、草地螟防控技术方案。现印发你们，请结合实际，细化技术措施，认真抓好落实。



2025 年小麦春季重大病虫害防控技术方案

据全国农技中心预测，2025年全国小麦重大病虫害总体偏重发生，发生面积9.5亿亩次，其中病害发生5.8亿亩次，虫害发生3.7亿亩次。赤霉病在长江中下游、江淮和黄淮南部麦区偏重至大流行风险高，条锈病在汉水流域和西北麦区局部偏重发生，茎基腐病和纹枯病在黄淮麦区偏重发生，蚜虫在黄淮海大部麦区偏重发生。为有效控制病虫害危害、服务小麦大面积单产和品质提升，特制定本方案。

一、防控目标

小麦病虫害危害损失率控制在 5% 以内，坚持防病虫害提单产和品质并举；小麦单产提升整建制推进县、优质小麦生产基地、绿色防控示范基地、省部级绿色高产高效示范片等地区实现绿色防控和统防统治融合推进。

二、防控策略

坚持因地制宜、分区施策、分类指导的原则，抓住重大病虫害、重点区域、关键时期，开展综合防治和统防统治，强化绿色防控、科学用药、农药减量，有效防控重大病虫害危害，实现小麦病虫害防控目标，保障小麦生产和质量安全。

三、重点防控对象

以小麦条锈病、赤霉病、蚜虫等一类病虫害为重点，关注茎

基腐病、纹枯病等茎基部病害防控，兼顾白粉病、叶锈病、麦蜘蛛、吸浆虫等常发病虫。

（一）华北麦区。以茎基腐病、纹枯病、白粉病和蚜虫为主，兼顾锈病、赤霉病、麦蜘蛛和吸浆虫等。

（二）黄淮麦区。以赤霉病、茎基腐病、条锈病、纹枯病、蚜虫、麦蜘蛛等病虫为重点，兼顾白粉病、叶锈病、根腐病防控；黄淮南部应加强赤霉病防控。

（三）长江中下游麦区。以赤霉病、纹枯病、蚜虫为主，兼顾锈病、白粉病、粘虫等病虫。

（四）西北麦区。以条锈病、赤霉病、蚜虫为主，兼顾茎基腐病、白粉病、麦蜘蛛、吸浆虫等病虫；新疆麦区注意防控雪霉叶枯病。

（五）西南麦区。以条锈病、赤霉病、蚜虫为主，兼顾白粉病、麦蜘蛛等。

四、防控措施

（一）返青拔节期

以防治条锈病、纹枯病、茎基腐病为重点，挑治蚜虫和麦蜘蛛。对条锈病，要加强病情监测，实施分区防控。西南、汉水流域和陕西关中中西部、河南南部、甘肃陇南等主要冬繁区，要全面落实“带药侦查、打点保面”防治策略，及时封锁发病田块，减少菌源外传，降低和延缓向黄淮、长江中下游和华北麦区扩散的病源基数。在越夏区，春季要加强转主寄主小檗周边自生麦苗及麦秸管理，控制条锈菌有性生殖，降低病菌毒性变异速率。黄

淮春季流行区，坚持“发现一点，防治一片”，及时控制发病中心；当田间平均病叶率达到 0.5%—1% 时，组织开展大面积应急防控，做到同类区域防治全覆盖。防治药剂可选用丙硫菌唑·戊唑醇、丙唑·戊唑醇、戊唑醇、氟环唑、吡唑醚菌酯、三唑酮、嘧啶核苷类抗菌素等。对纹枯病选用井冈霉素、多抗霉素、木霉菌等提前开展预防，或于小麦拔节初期，田间病株率达 10% 时施用噻呋酰胺、戊唑醇、丙环唑、烯唑醇等单剂或复配剂开展防治。对茎基腐病，在提前拌种预防的前提下，于小麦返青拔节期，选用丙硫菌唑·戊唑醇、戊唑·噻霉酮等登记药剂或叶菌唑、氰烯菌酯、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯等推荐药剂防治。茎基部病害防治过程中，要注意加大水量，将药液喷淋在麦株茎基部，确保防治效果。对麦蜘蛛，当平均每 33 厘米行长螨量达 200 头或每株 6 头以上时，选用阿维菌素、联苯菊酯、联苯·三唑磷等药剂喷雾防治，同时可通过除草、合理肥水等田间管理措施，降低虫量。对蚜虫，当百株蚜量达到 200 头时，应选用氟啶虫酰胺、呋虫胺、噻虫嗪、噻虫胺、高效氯氟氰菊酯、啉虫脒等单剂或复配剂开展防治。

如果多种病虫同时发生，可分别选择对路农药或广谱性药剂兼治，并结合当地苗情，添加植物生长调节或免疫诱抗剂如选用赤·吲乙·芸苔、氨基寡糖素、二氢卟吩铁、芸苔素内酯、免疫激活蛋白、噻苯隆等，增强小麦抗逆能力，提高病虫防控效果。

（二）抽穗扬花期

以预防小麦赤霉病为主，兼顾锈病、白粉病、吸浆虫等。对赤霉病，长江中下游和黄淮南部等常年病害流行区，首次用药应

抓住齐穗至扬花初期关键时期，可选用氰烯菌酯或丙硫菌唑及其复配剂、氟唑菌酰羟胺、叶菌唑、丙唑·戊唑醇等化学药剂或井冈·枯芽菌、四霉素、枯草芽孢杆菌等生物药剂喷施防治，要用足药液量，生物药剂防治时期可提早至抽穗初期。施药后 4 小时遇雨，应及时补治；如抽穗扬花期遇连续阴雨天气，需隔 5—7 天再轮换用药防治 1—2 次，确保防治效果。苯并咪唑类药剂抗性水平高的地区，应停止使用多菌灵、甲基硫菌灵等药剂，提倡轮换用药。对华北、西北南部赤霉病偶发区，应关注抽穗扬花期天气预报，因地制宜实施主动预防。

对小麦吸浆虫，应重点做好抽穗期的成虫防治。在抽穗初期田间每 10 复网 20 头以上成虫时，及时选用阿维·吡虫啉、高效氯氟氰菊酯、氯氟·吡虫啉等农药进行防治，重发区间隔 3 天轮换用药，再防治 1 次，确保防治效果。

对小麦白粉病、叶锈病，可以结合防治条锈病、赤霉病进行兼治；当白粉病田间病叶率达 10%、锈病田间病叶率达到 5% 时，选用环丙唑醇、腈菌唑、氟环唑、丙环唑、苯菌酮等杀菌剂进行防治，严重发生田块，应间隔 7—10 天再轮换用药防治 1 次。

（三）灌浆期

重点防控麦穗蚜、白粉病和叶锈病，提倡综合用药，一喷多效。当田间百穗蚜量达 800 头以上，可选用氟啶虫酰胺、呋虫胺、噻虫嗪、噻虫胺、高效氯氟氰菊酯等药剂喷雾防治。注意保护天敌等有益生物，有条件的地区，提倡释放蚜茧蜂等天敌昆虫进行生物防治。可结合小麦“一喷三防”，实施杀虫剂、杀菌剂、植

物生长调节剂科学混用，综合控制病虫，助力单产提升行动。

五、综合防控

（一）穗期“一喷三防”技术

小麦抽穗至灌浆期是赤霉病、条锈病、白粉病、叶锈病、蚜虫、吸浆虫等多种病虫同时发生危害的关键期，可选用高效对路的杀菌剂、杀虫剂、叶面肥、免疫激活蛋白、调节剂和农药助剂等科学混用，综合施药，提高作物的免疫力，防病虫防早衰防干热风，达到一喷多效、农药减量和单产提升的效果。

（二）科学用药农药减量

在病虫发生关键时期，各麦区强化大区流行性病虫害监测信息交流共享，根据病虫发生特点选用对路药剂，科学混配植物生长调节剂、免疫诱抗剂等，增强抗逆性，在保证防治效果的同时降低化学农药用量。推广自走式喷杆喷雾机、植保无人飞机等高效施药机械，添加相应的沉降、抗蒸发等功能的助剂，确保亩施药液量2L以上。

2025 年水稻重大病虫害防控技术方案

据全国农技中心预测，2025 年全国水稻病虫害总体偏重发生，发生面积 12.9 亿亩次。其中，虫害发生面积 9 亿亩次，病害发生面积 3.9 亿亩次。二化螟总体大发生，稻飞虱、稻纵卷叶螟、福寿螺等总体偏重发生，稻瘟病总体中等发生，稻曲病、南方水稻黑条矮缩病、白叶枯病、细菌性基腐病、水稻线虫病、稻蓟马、稻秆潜蝇、跗线螨、稻叶蝉、稻粉虱、稻瘿蚊等病虫害在局部稻区发生。为做好 2025 年水稻病虫害防治工作，保障水稻生产安全，特制定本方案。

一、防控目标

水稻病虫害危害损失率控制在 5% 以内，坚持产量品质并重，促进大面积单产提升。在水稻单产提升整建制推进县、省部级绿色高产高效示范片等地区实现绿色防控和统防统治融合推进。

二、防控策略

坚持预防为主、综合防治，推进绿色防控、统防统治，以选用抗（耐）病虫害品种、建立健康稻田生态系统为基础，落实生态调控和农艺措施，推广应用理化诱控、生物防治等绿色防控技术，合理安全使用高效低风险农药，服务水稻生产绿色高质高效。

三、防控重点

（一）华南稻区。包括广东、广西、福建、海南等省（自治

区)的传统双季稻种植区,重点防治稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟、福寿螺、稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、稻曲病、南方水稻黑条矮缩病,密切关注台湾稻螟、稻蓟马、稻秆潜蝇、稻瘿蚊、跗线螨、稻粉虱、橙叶病、稻粒黑粉病。

(二)长江中下游单双季混栽稻区。包括湖南、江西、湖北、浙江、福建等省的单双季稻混合种植区,重点防治二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、福寿螺、纹枯病、稻瘟病、稻曲病、穗腐病、恶苗病、南方水稻黑条矮缩病、细菌性基腐病,密切关注白叶枯病、稻秆潜蝇、大螟、稻蓟马、稻叶蝉、三化螟、跗线螨、水稻线虫病。

(三)长江中下游单季稻区。包括湖北、江苏、浙江、安徽、上海等省(直辖市)的单季稻种植区,重点防治稻飞虱、二化螟、稻纵卷叶螟、大螟、福寿螺、稻瘟病、纹枯病、稻曲病、白叶枯病,密切关注细菌性基腐病、水稻线虫病、穗腐病。

(四)西南稻区。包括云南、贵州、四川、重庆、陕西等省(直辖市)的单季稻种植区,重点防治稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、稻瘟病、纹枯病、稻曲病、南方水稻黑条矮缩病,密切关注黏虫、稻秆潜蝇、白叶枯病、细菌性基腐病、水稻线虫病、穗腐病。

(五)黄淮稻区。包括河南、山东等省以及安徽和江苏北部的单季稻种植区,重点防治二化螟、稻飞虱、稻瘟病、纹枯病、黑条矮缩病、稻曲病,密切关注水稻线虫病、稻纵卷叶螟、条纹叶枯病、鳃蛆。

（六）北方稻区。包括黑龙江、吉林、辽宁、河北、天津、内蒙古、宁夏、新疆等省（自治区、直辖市）单季粳稻种植区，重点防治稻瘟病、恶苗病、纹枯病、二化螟，密切关注稻曲病、水稻线虫病、穗腐病、稻潜叶蝇、负泥虫、灰飞虱、黏虫、稻螟蛉、鳃蚯蚓。

四、防控措施

（一）非化学绿色防控技术

1. 选用抗（耐）性品种。因地制宜选用抗（耐）稻瘟病、白叶枯病、条纹叶枯病、稻曲病、黑条矮缩病、南方水稻黑条矮缩病、褐飞虱、白背飞虱等水稻品种，避免种植高（易）感品种。注意根据当地稻瘟病、白叶枯病病原菌的优势小种，合理布局种植不同遗传背景的水稻品种。

2. 生态调控。采用生态工程技术，田埂、路边沟边、机耕道旁种植芝麻、大豆、波斯菊、硫华菊、紫花苜蓿等显花植物，保留稗谷草等功能性禾本科植物，涵养和保护寄生蜂、蜘蛛等天敌，提高稻田生物多样性，增强天敌自然控害能力；在螟虫重发区，种植香根草等诱集植物，丛距 3—5 米，降低螟虫种群基数。

3. 农艺措施。（1）翻耕灌水灭蛹。在螟虫重发区，越冬代螟虫蛹期连片统一翻耕冬闲田、绿肥田，灌深水翻耕整田，浸没稻桩 7—10 天，配合放鸭灭虫、低茬收割，降低虫源基数。（2）健身栽培。适时晒田，避免重施、偏施氮肥，适当增施磷钾肥和硅肥。（3）清洁田园。螟虫、稻瘟病、纹枯病、细菌性病害重发田的稻草避免直接还田，应离田后综合利用。（4）稻鸭共育。有

条件的稻田，水稻分蘖初期每亩放入 15—20 日龄的雏鸭 10 只左右，水稻齐穗时收鸭。通过鸭子的取食和活动，减轻纹枯病、稻飞虱和福寿螺等的发生为害。

4. 理化诱控。越冬代二化螟、大螟和主害代稻纵卷叶螟始蛾期，集中连片设置性信息素，交配干扰或群集诱杀。一是交配干扰，采用高剂量性信息素智能喷施装置，每 3 亩设置 1 套，或田间放置二化螟袋状迷向散发器，平均每亩放置 6 个。二是群集诱杀，采用持效期 3 个月以上的挥散芯（诱芯）和干式飞蛾诱捕器，平均每亩放置 1 套，田间均匀放置，高度以诱捕器底端距地面 50—80 厘米为宜，并随植株生长调整高度。

5. 生物农药控害。针对二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、纹枯病、立枯病等病虫害，优先使用苏云金杆菌、金龟子绿僵菌、短稳杆菌、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、稻纵卷叶螟颗粒体病毒、印楝素、苦参碱、枯草芽孢杆菌、春雷霉素、多抗霉素、申嗟霉素、井冈·蜡芽菌、蛇床子素、乙蒜素、寡雄腐霉等生物农药。

6. 释放赤眼蜂。在二化螟、稻纵卷叶螟主害代蛾始盛期释放稻螟赤眼蜂，每代放蜂 2—3 次，每次间隔 3—5 天，每亩每次放蜂量 8000—10000 头，均匀放置 5—8 点。蜂卡放置高度以分蘖期高于植株顶端 5—20 厘米、穗期低于植株顶端 5—10 厘米为宜。可降解释放球直接抛入田中。高温季节宜在傍晚放蜂。

7. 物理阻隔。在南方水稻黑条矮缩病、黑条矮缩病等病毒病流行区以及二化螟重发区，采用 20—40 目防虫网或 15—20

克/平方米无纺布全程覆盖秧田育秧，或采用工厂化集中育秧。在福寿螺重发生的灌溉渠入口、出口或者稻田进水、出水口安装阻隔网，防止福寿螺随水进入田间。

（二）合理用药技术

1.种子处理。在播种前，使用咯菌腈、噻虫嗪等种子处理剂浸种或拌种，预防恶苗病、细菌性病害、稻瘟病、线虫病、稻飞虱及其传播的病毒病、稻蓟马、立枯病等种传或苗期病虫。

2.带药移栽。秧苗移栽前 3 天内施用内吸性药剂，预防螟虫、稻叶瘟、稻蓟马、稻飞虱及其传播的病毒病，对于水稻线虫病发生区，处理苗床土壤和移栽前使用药剂浸根。

3.免疫诱抗。秧苗期施用赤·吲乙·芸苔、二氢卟吩铁、多效唑、萘乙酸等植物生长调节剂或氨基寡糖素等植物诱抗剂，增强水稻抗逆性。

4.综合施药。根据水稻各生育期主要病虫种类、发生程度、发生期，因地制宜确定主治对象和防治适期，施药预防稻瘟病、稻曲病、纹枯病等病害，配合茶·黄液等农药助剂，防控二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱等害虫。

（1）二化螟。药剂防治指标为分蘖期枯鞘丛率达到 8%—10% 或枯鞘株率 3%；穗期重点防治上代残虫量大的稻田，于卵孵化高峰期施药。根据本地螟虫抗药性发展，合理选择甲氧虫酰肼、茚虫威、乙基多杀菌素、阿维·氯苯酰、阿维·茚虫威等药剂。

（2）稻飞虱。华南、西南、长江中下游稻区重点防治褐飞

虱和白背飞虱，黄淮稻区重点防治白背飞虱和灰飞虱。防治指标为分蘖至孕穗期百丛虫量 1000 头、穗期百丛虫量 1500 头。西南和华南稻区还需注意分蘖期迁入代的防治。根据本地抗药性发展，合理选择三氟苯嘧啶、烯啶虫胺、醚菊酯、氟啶虫胺胍等药剂。

（3）稻纵卷叶螟。水稻分蘖期发挥植株补偿功能，减少用药。药剂防治指标为分蘖期百丛水稻束叶尖 150 个，孕穗后百丛水稻束叶尖 60 个。在卵孵化始盛期至低龄幼虫高峰期施药，可选用四氯虫酰胺、茚虫威、多杀霉素等药剂。

（4）稻瘟病。防治叶瘟在田间初见病斑时施药，叶瘟发病严重田块，可 7 天后第二次施药；穗瘟在破口前 3—5 天预防施药，若气候适温高湿，在齐穗期第二次施药。保护性药剂可选用三环唑、丙硫唑、咪铜·氟环唑；治疗性药剂可选用吡唑醚菌酯等药剂。

（5）南方水稻黑条矮缩病。华南、西南南部常发区采用内吸性杀虫剂拌种和带药移栽。春季（4—5 月）迁入白背飞虱带毒率大于 1% 或早稻中后期南方水稻黑条矮缩病的病株率大于 3% 的稻区，中稻和晚稻秧田期和分蘖初期需防治。选用内吸性长持效期的三氟苯嘧啶、吡虫啉、噻虫嗪、吡蚜酮等药剂防治白背飞虱，联合使用毒氟磷、宁南霉素等防病毒药剂。

（6）纹枯病。分蘖末期至孕穗期病丛率达到 20% 时和破口抽穗初期结合保穗，选用氟环唑、己唑醇、咪铜·氟环唑、噻呋酰胺等药剂防治。

(7) 稻曲病、穗腐病和叶鞘腐败病。水稻破口前 7—10 天（10% 水稻剑叶叶枕与倒二叶叶枕齐平时）施药预防，如遇多雨天气，间隔 7 天第 2 次施药。药剂选用苯甲·丙环唑、肟菌·戊唑醇等。

(8) 细菌性病害。针对细菌性基腐病、白叶枯病等病害，在种子处理和带药移栽的基础上，当田间出现发病中心时立即施药防治。重发区在台风、暴雨前后施药预防。药剂选用噻唑锌、噻霉酮等。

(9) 三化螟。水稻破口抽穗初期施药，重点防治每亩卵块数达到 40 块的稻田，方法同二化螟。

(10) 条纹叶枯病和黑条矮缩病。在种子处理和带药移栽基础上，对秧田期至分蘖前期施药防治灰飞虱。防治指标：条纹叶枯病为杂交稻秧田每亩灰飞虱带毒虫量 1000 头，大田初期每亩灰飞虱带毒虫量 3000 头，常规品种类型稻田可适当放宽指标；黑条矮缩病为一代灰飞虱成虫每亩带毒虫量 6700 头，二代若虫每亩带毒虫量 10000 头。药剂使用参照南方水稻黑条矮缩病。

(11) 立枯病。秧田出现症状时，苗床叶面喷雾防治。药剂可选用噁霉灵等。

(12) 福寿螺。在做好稻田养鸭捕食、水渠物理阻隔等措施基础上，当水稻秧田期螺密度达到每平方米 1—2 头，分蘖期达到 3—4 头等防治指标时，可使用四聚乙醛、杀螺胺乙醇胺盐等药剂。也可结合引诱剂，配合茶麸或熟石灰拌匀撒施防治。

五、注意事项

（一）优先使用生物农药，并适当提前施用。化学药剂防治应达标用药，确保药效。

（二）白叶枯病等细菌性病害流行期，适当提高植保无人机飞行高度，减少叶面摩擦出现伤口导致病菌侵染。

（三）稻鸭、稻虾、稻鱼、稻蟹等种养区和种桑养蚕区及其邻近区域，应慎重选用药剂，避免对养殖造成毒害。

（四）稻田慎用有机磷类农药。水稻分蘖期尽量避免使用甲维盐、阿维菌素，破口抽穗期慎用三唑类杀菌剂，扬花期慎用新烟碱类杀虫剂（吡虫啉、烯啶虫胺、噻虫嗪等），减少对授粉昆虫的影响。

（五）根据抗药性监测结果，针对二化螟，在高抗地区建议暂停使用氯虫苯甲酰胺、阿维菌素，在中抗及以下地区限制氯虫苯甲酰胺、阿维菌素、三唑磷、甲维盐等药剂的使用次数，每季水稻不超过 1 次；轮换使用乙基多杀菌素、茚虫威等药剂。针对稻飞虱，暂停使用吡虫啉、噻虫嗪、噻嗪酮等已产生抗性的药剂；提倡使用高含量单剂，避免使用吡蚜酮单剂；应与烯啶虫胺等速效性药剂混配使用，严格限制吡虫胺使用次数，建议每季水稻不超过 1 次；交替轮换使用三氟苯嘧啶、烯啶虫胺、氟啶虫胺胍等药剂。针对稻纵卷叶螟，在华南稻区建议暂停使用氯虫苯甲酰胺，应交替轮换使用茚虫威、多杀霉素、甲维盐等药剂，延缓抗药性发展。

2025 年玉米重大病虫害防控技术方案

据全国农技中心预测，2025 年全国玉米病虫害总体偏重发生，发生面积 11.1 亿亩次。玉米螟、草地贪夜蛾、棉铃虫等害虫偏重发生，玉米南方锈病、大斑病、穗腐病、北方炭疽病区域性重发流行风险高。为做好 2025 年玉米重大病虫害防控技术指导工作，制定本方案。

一、防控目标

玉米病虫害危害损失率控制在 5% 以内。坚持防病虫害提单产和品质并举，在玉米单产提升整建制推进县、省部级绿色高产高效示范片等地区实现绿色防控和统防统治融合推进。

二、防控策略

坚持预防为主、综合施策、联防联控。协调应用抗（耐）性品种、生态调控、理化诱控、生物防治和科学用药等措施，分区域开展绿色防控技术集成，加强种子药剂处理和关键期综合防治，推进大面积单产和品质提升，保障玉米生产安全 and 质量安全。

三、防控对象

（一）北方春玉米区。重点防控玉米螟、粘虫、蚜虫、双斑长跗萤叶甲、大斑病、灰斑病、穗腐病，兼顾棉铃虫、地下害虫、根腐病、北方炭疽病、茎腐病、丝黑穗病和线虫矮化病等。

（二）黄淮海夏玉米区。重点防控玉米螟、棉铃虫、桃蛀螟、

南方锈病、穗腐病，兼顾粘虫、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾、二点委夜蛾、蓟马、蚜虫、褐斑病、小斑病、弯孢叶斑病、茎腐病等。

（三）西南及南方丘陵玉米区。重点防控草地贪夜蛾、玉米螟、穗腐病、白斑病，兼顾桃蛀螟、粘虫、棉铃虫、蚜虫、纹枯病、大斑病、灰斑病、南方锈病等。

（四）西北玉米区。重点防控玉米螟、蚜虫、叶螨、锈病、茎腐病，兼顾棉铃虫、地下害虫、双斑长跗萤叶甲、大斑病等。

四、防控措施

（一）地下害虫与苗期病虫。重点防治蛴螬、地老虎、金针虫、二点委夜蛾、蓟马、甜菜夜蛾、灰飞虱以及线虫矮化病等。播前灭茬或清茬，清除玉米播种沟上的覆盖物；选用含有噻虫胺、噻虫嗪等新烟碱类杀虫剂与氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺或丁硫克百威、硫双威复配的种子处理剂防治地下害虫，兼治蓟马、灰飞虱、线虫矮化病等。生物防治可选用金龟子绿僵菌、球孢白僵菌颗粒剂随种肥沟施。

（二）鳞翅目害虫。重点防治草地贪夜蛾、玉米螟、粘虫、棉铃虫、桃蛀螟等。秸秆粉碎还田，减少虫源基数；成虫发生期使用杀虫灯、食诱剂、性诱剂诱杀；产卵初期释放赤眼蜂或夜蛾黑卵蜂等天敌灭卵；幼虫低龄期优先选用苏云金杆菌、短稳杆菌、球孢白僵菌、金龟子绿僵菌、核型多角体病毒、印楝素等生物农药防治；化学防治可选用四氯虫酰胺、虱螨脲、氯虫苯甲酰胺、甲维盐、乙基多杀菌素、四唑虫酰胺等杀虫剂及其复配剂，加强虫卵兼治。在生物育种品种批准种植区，选用农业农村部审定的

转基因抗虫玉米品种控制草地贪夜蛾、玉米螟、粘虫等鳞翅目害虫。

（三）土传种传病害。重点防治根腐病、纹枯病、茎腐病和丝黑穗病等。选用抗（耐）病品种，利用含有精甲·咯菌腈、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、噻呋酰胺、氟唑环菌胺或戊唑醇等成分的种子处理剂。及时排出田间积水减轻纹枯病和茎腐病的发生程度。纹枯病在发病初期（玉米拔节时）喷施井冈霉素、噻呋酰胺等杀菌剂，视发病情况隔 7—10 天再喷 1 次。

（四）叶部病害。重点防治南方锈病、大斑病、小斑病、褐斑病、弯孢叶斑病、北方炭疽病和白斑病等。选用抗（耐）病品种，合理密植，科学施肥、排灌。在发病初期，选用枯草芽孢杆菌、井冈霉素、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、代森铵、氟硅唑、丙环·嘧菌酯、肟菌·戊唑醇、唑醚·氟环唑等杀菌剂喷施，视发病情况隔 7—10 天再喷 1 次。防治锈病可添加茶·黄液等助剂达到农药减量控害目的。

（五）中后期刺吸性害虫。重点防治蚜虫、叶螨等。蚜虫发生初期选用噻虫嗪、吡虫啉、溴氰菊酯等药剂喷施防治；叶螨发生初期用唑满酯等药剂喷雾防治，重点喷洒叶背面。

（六）穗腐病。结合玉米“一喷多促”进行预防控制。抓住大喇叭口至抽雄期、吐丝至乳熟期两个关键时期，有效控制害虫钻蛀穗部以及病原菌通过花丝及害虫造成的伤口侵染果穗。药剂可选用防治玉米叶斑病的吡唑醚菌酯、氯氟醚菌唑、嘧菌酯、井冈霉素 A 等杀菌剂，以及防治玉米害虫的四氯虫酰胺、氯虫苯

甲酰胺、甲维盐、溴氰菊酯、印楝素等杀虫剂桶混喷雾。同时，可添加植物生长调节剂，促进玉米健康，提高抗逆性。

五、综合防控技术

（一）秸秆处理、深耕灭茬技术。采取秸秆综合利用、粉碎还田、深翻土壤、播前灭茬等措施处理秸秆及残茬，病虫害严重发生地块采取秸秆离田处理。

（二）选用抗（耐）性品种。根据玉米病虫害发生种类，选用抗（耐）病品种控制茎腐病、穗腐病和叶斑病；在生物育种品种批准种植区，选用农业农村部审定的转基因抗虫玉米品种。

（三）种子处理技术。根据不同区域地下害虫、种传土传病害和苗期病虫害发生种类和危害规律，选择适宜的种子处理剂包衣或拌种。

（四）中后期一喷多促技术。心叶末期至灌浆初期，根据穗腐病、叶斑病、玉米螟、桃蛀螟、粘虫、棉铃虫、甜菜夜蛾、双斑长跗萤叶甲等病虫害发生情况，合理混用杀虫剂、杀菌剂、叶面肥和植物生长调节剂，注重不同作用机理的农药交替使用、轮换使用、安全使用。集中连片种植区宜使用高秆作物喷杆喷雾机或航化作业提升防控效率和效果。

（五）成虫理化诱控技术。在鳞翅目和鞘翅目等趋光性强的害虫羽化期，使用杀虫灯诱杀；草地贪夜蛾、玉米螟、棉铃虫、粘虫等害虫可利用性诱剂、食诱剂诱杀。理化诱控技术应大面积连片应用。

（六）生物防治技术。在玉米螟、棉铃虫、桃蛀螟和草地贪

夜蛾等成虫始盛期，选用当地优势蜂种（如螟黄赤眼蜂、夜蛾黑卵蜂、松毛虫赤眼蜂等），利用植保无人机或人工释放。抓住低龄幼虫期，优先选用苏云金杆菌、短稳杆菌、球孢白僵菌、金龟子绿僵菌、核型多角体病毒、印楝素等生物农药防治。

2025 年马铃薯重大病虫害防控技术方案

据全国农技中心预测，2025年马铃薯病虫害总体中等发生，发生面积5600万亩次，主要发生种类有晚疫病、早疫病、病毒病、二十八星瓢虫、蚜虫、地下害虫等。马铃薯晚疫病总体中等发生，西南及武陵山区，以及西北、华北和东北的局部偏重以上流行风险高，发生面积2100万亩。为有效控制马铃薯晚疫病等重大病虫害危害，制定本方案。

一、防控策略

贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，大力推进绿色防控，优先采用抗病品种或优质脱毒种薯，应用种薯处理等技术，根据病虫害发生监测结果，综合防治、科学用药，推进专业化统防统治和联防联控，提高防控效果。

二、防控重点

（一）西南及武陵山种植区：重点防控晚疫病、早疫病、病毒病、蚜虫，兼顾疮痂病、粉痂病、青枯病、黑痣病、黑胫病、地下害虫、马铃薯块茎蛾等病虫。

（二）西北种植区：重点防控晚疫病、早疫病、黑痣病、枯萎病、黑胫病、病毒病，兼顾环腐病、疮痂病、粉痂病、地下害虫、蚜虫、二十八星瓢虫等病虫。

（三）华北种植区：重点防控晚疫病、早疫病、黑痣病、枯

萎病、病毒病、地下害虫和二十八星瓢虫，兼顾疮痂病、粉痂病、黑胫病、环腐病、黄萎病、豆芠菁、蓟马和蚜虫等病虫。

（四）东北种植区：重点防控晚疫病、早疫病、黑痣病、疮痂病、病毒病、二十八星瓢虫、地下害虫，兼顾蚜虫、环腐病、枯萎病、黑胫病。

三、防控措施

（一）播种期

1. **轮作栽培。**与玉米、小麦、大豆、蚕豆等非茄科作物轮作防治病虫害；精细整地，适时播种，避免因地温偏低和播种过深导致出苗缓慢加重黑痣病、枯萎病等土传病害发生。

2. **选用抗病品种和脱毒种薯。**根据不同生产区域特点选择适合的抗病品种。优先选择脱毒马铃薯原种或一级种薯。

3. **种薯切刀消毒。**种薯切块过程中，用75%酒精蘸刀或3%来苏水、0.5%高锰酸钾溶液浸泡切刀5—10分钟进行消毒，多把切刀轮换使用。

4. **种薯处理。**选用咯菌腈、氟环·咯菌腈、精甲·咯·啞菌或吡虫啉等化学农药拌种，也可选用春雷霉素、白僵菌、苏云金杆菌、木霉菌等生物制剂与甲基硫菌灵混合拌种，晾干后播种，防治土传、种传病害和地下害虫。

5. **药剂沟施。**对黑痣病、枯萎病、黄萎病等土传病害重发田，随播种沟施啞菌酯或噻呋酰胺；晚疫病、疮痂病等病害，沟施氟啶胺或芽孢杆菌等微生物菌剂。地下害虫用辛硫磷颗粒剂沟施。

（二）苗期

苗期防治重点以晚疫病、地下害虫为主。根据晚疫病田间监测预警信息，及时喷施苦参碱、代森锰锌、氟啶胺或氰霜唑等保护性药剂进行预防。如出现中心病株，可喷施丁子香酚、烯酰吗啉、氟菌·霜霉威等内吸性治疗剂。利用杀虫灯或者性信息素诱杀成虫。

（三）块茎形成期

块茎形成期防治重点是晚疫病、疮痂病、蚜虫、二十八星瓢虫等。晚疫病根据田间监测情况，适时选用代森锰锌、氟啶胺、氰霜唑等保护性杀菌剂进行全田喷雾。施药间隔期根据天气情况和药剂持效期决定，一般间隔5—10天。喷药后遇雨应及时补喷。疮痂病严重的地块可用芽孢杆菌等生物菌剂滴灌。如有黑胫病、青枯病等病害发生，可选用噻唑锌、噻霉酮、春雷霉素、中生菌素等药剂滴灌或灌根。二十八星瓢虫防治应在卵孵化盛期至三龄幼虫分散前，选用高效氯氟菊酯等进行叶面喷雾，施药间隔期7—10天。蚜虫防治，优先选用苦参碱、除虫菊素等生物药剂，也可采用氟啶虫酰胺、噻虫嗪、高效氯氟菊酯等化学药剂喷雾防治。

（四）块茎膨大期

块茎膨大期防治重点是晚疫病、早疫病、二十八星瓢虫、马铃薯块茎蛾、豆芎菁等病虫。晚疫病防治依据田间监测预警系统或田间病圃监测结果确定最佳喷施时间，选择内吸治疗剂和保护剂同时使用，防治药剂可选用烯酰吗啉、氟噻唑吡乙酮、氟吡菌胺·烯酰吗啉、丁子香酚、噁酮·霜脲氰、氟菌·霜霉威、霜脲·啉菌

酯、唑醚·氰霜唑、烯酰·锰锌等药剂。早疫病防治可选用苯甲·丙环唑、噁酮·氟唑唑、啉菌酯、啉酰菌胺、烯酰·吡唑酯、苯甲·啉菌酯等药剂防治。疮痂病严重的地块，使用春雷·喹啉铜、解淀粉芽孢杆菌等药剂开展防控。黑胫病、环腐病和青枯病严重的地块，可选用噻唑锌或噻霉酮等药剂滴灌或喷淋。马铃薯块茎蛾防治前期选用食诱、性诱、灯光诱杀，卵孵化盛期至二龄幼虫分散前选用高效氯氟氰菊酯或与对路生物农药混合使用，进行叶面喷雾。

（五）收获至贮藏期

收获前7天左右机械杀秧。杀秧后至收获前喷施一次杀菌剂，如烯酰吗啉、氢氧化铜或噁酮·霜脲氰等，杀死土壤表面及残秧上的病菌，防止侵染受伤薯块。杀秧后如不能及时收获，种薯田还应加喷1次吡虫啉防治蚜虫，避免种薯感染病毒；块茎蛾重发区，薯块用高效氯氟氰菊酯等药剂喷雾，晾干后入库贮藏。

2025 年农区蝗虫防控技术方案

据全国农技中心预测，2025 年蝗虫发生接近常年，东亚飞蝗、亚洲飞蝗、西藏飞蝗总体中等偏轻发生，北方农牧区土蝗总体中等发生，局部可能出现高密度蝗情，新疆、云南等边境局部地区有蝗虫入侵风险。为做好 2025 年农区蝗虫防治工作，保障农作物生产安全，特制订本方案。

一、防控策略

强化“政府主导、属地责任、联防联控”的工作机制，贯彻“改治并举”的治蝗工作方针，加强蝗情动态监测，优先采用生态调控、生物防治等绿色防控技术，在高密度发生区及时开展化学应急防治，科学选药、精准施药，推动蝗虫灾害的可持续治理。

二、防控重点

（一）东亚飞蝗。重点防控区域为环渤海湾地区，黄河中下游部分滩区、华北和黄淮内涝湖库区及华南、海南局部地区。

（二）亚洲飞蝗。重点防控区域为新疆阿勒泰、塔城、伊犁等中哈边境以及阿克苏、巴音郭楞地区，黑龙江、吉林的苇塘湿地等。

（三）西藏飞蝗。重点防控区域为西藏、四川、青海的金沙江、通天河、雅砻江、雅鲁藏布江等河谷地带。

（四）农牧交错区土蝗。重点防控区域为新疆天山北部、内蒙古中东部、河北北部、山西北部、吉林和辽宁西部、黑龙江中

西部等地区。

三、防控措施

(一) 防治指标与适期

飞蝗的防治指标为 0.5 头/m², 北方农牧交错区土蝗的防治指标为 10 头/m², 防治适期为蝗蝻 2—4 龄盛期。

(二) 主要技术措施

1. 监测预警

坚持“系统监测与蝗区普查相结合、无人机侦察与人工踏查相结合”，充分运用信息化手段，密切监测蝗虫发生动态，重点监测群居型飞蝗蝗群，及时掌握外来入境蝗群的迁入、扩散路径，明确发生期、发生密度、区域范围，及时发出预警信息，并第一时间上报。

2. 防控技术

(1) 生态控制。改造蝗虫孳生地，压减适生地面积，抑制蝗虫发生。针对飞蝗常发区，沿海蝗区结合盐碱地开发利用，有序垦种苜蓿、紫穗槐、棉花、冬枣等蝗虫非喜食植物；滨湖蝗区加强生态保育，宜林则林、宜草则草，吸引鸟、蛙等自然天敌，利用生物多样性压低蝗虫基数；内涝蝗区的宜农区域推进高标准农田建设，宜渔区域开展造塘养殖；河泛蝗区实行沟渠路林网化，改善滩区生产条件，搞好垦荒种植和精耕细作，可以利用滩区种植豆科牧草。针对北方农牧交错区土蝗常发区，可通过垦荒种植、春秋深耕细耙等措施，破坏土蝗适生环境，减轻发生程度。

(2) 生物防治。中低密度发生区（飞蝗密度在 5 头/m² 以下

和土蝗密度在 20 头/m² 以下) 和生态敏感区(包括湖库、水源保护区、自然保护区等禁止或限制使用化学农药的区域), 可降低防治指标, 2—3 龄盛期优先使用蝗虫微孢子虫、金龟子绿僵菌、球孢白僵菌等微生物农药防治, 合理使用印楝素、苦参碱等植物源农药。在新疆等农牧交错区, 也可以采取招引粉红椋鸟、牧鸡牧鸭等进行防治。

(3) 化学防治。高密度发生区(飞蝗密度 5 头/m² 以上, 土蝗密度 20 头/m² 以上)采取化学防治。药剂可选用高效氯氰菊酯、高氯·马、阿维·三唑磷、马拉硫磷等。在集中连片面积区域, 优先使用植保无人机或地面大型施药器械, 采用超低容量喷雾技术进行防治; 在芦苇、甘蔗、玉米等高秆作物田以及发生环境复杂区, 使用烟雾机在清晨或傍晚进行防治。

四、注意事项

(一) 提高施药水平。根据蝗虫活动规律, 确定防治时间, 做到精准施药。化学防治时, 应考虑条带间隔施药, 留出合理的天敌避难区域。避免使用烟雾机喷施微生物农药。

(二) 开展防效评估。注意监测蝗虫种群数量变化, 跟踪防治效果, 适时开展评价, 一旦防治效果达到预期目标, 即可终止防治行动, 避免过度施药。

(三) 落实防护措施。提前发布飞防作业公告、设置防治区警示提醒、强化防治人员的个人防护以及对非靶标生物的安全保护等。

2025 年草地螟防控技术方案

据全国农技中心预测，2025 年草地螟在内蒙古、河北、山西、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆等地发生，全国发生面积 1800 万亩次，在内蒙古及其周边地区有局部重发的可能，华北、东北和西北大部总体偏轻发生。为做好 2025 年草地螟防控工作，特制定本方案。

一、防控策略

强化监测预警，以防治低龄幼虫为主，诱杀成虫为辅。采取农业防治、生物防治、理化诱控、化学防治等综合措施，分区治理、联防联控，有效控制草地螟危害。

二、防控重点

1. 越冬代成虫。重点关注内蒙古中西部、河北北部、山西北部等主要越冬区，以及黑龙江、吉林、辽宁西部、内蒙古东部、新疆北部等次要越冬区。

2. 幼虫。重点关注内蒙古中西部、河北和宁夏北部等农牧交错区，黑龙江西南部、吉林西部、辽宁西北部等农区。

三、防控措施

1. 农艺措施。对草地螟越冬区采用耕、翻、犁、耙等措施破坏越冬代幼虫化蛹。对已发现草地螟卵的地块，要及时清除田间及田边杂草和夹荒地，尤其要注意清除田间藜科和蓼科杂草，

并将除掉的杂草带出田外深埋或集中销毁。在低龄幼虫发生田块，已应先施药后除草，避免幼虫集中转移到农作物上危害。

2. 生物防治。保护和利用赤眼蜂、茧蜂、寄生蝇等寄生性天敌，发挥自然天敌控害作用。在低密度发生区，于幼虫 3 龄前（卵始盛期后 10 天左右），优先选用生物农药苏云金杆菌 G033A 开展重点挑治。

3. 物理阻隔。在草地螟严重发生区域，为防止幼虫从草原、荒地、林带向农田迁移，在重发区和邻近未发生区的地块之间，采取挖沟、立膜或打药带方式阻隔控制扩散危害。沟的深度和宽度均在 30 厘米以上，沟内灌水或撒石灰；使用塑料膜隔离时，高度超过 60 厘米；隔离药带宽 4 米以上。

4. 理化诱控。在草地螟越冬代成虫重发区和外来虫源降落地，采用杀虫灯诱杀成虫，压低虫源基数。杀虫灯应安置在种植豆类、向日葵、紫花苜蓿等蜜源植物田边，安装高度以灯底高出周围主要作物顶部 20 厘米为宜。可选用食诱剂进行诱杀。

5. 化学防治。针对田边、地头、荒地等草地螟栖息地，于幼虫 3 龄前（卵始盛期后 10 天左右），选用三唑磷、甲维·三唑磷等药剂进行防治。中高密度发生区使用农用无人机等高效施药器械统防统治。注意药剂的交替、轮换使用，避免连续、单一用药，延缓抗药性发展，提高防控效果。

抄送：农业农村部种植业管理司。

全国农技中心办公室

2025 年 2 月 27 日印发
